

请扫码进群



机器学习课程2025

群号: 1037623194



第1章：绪论

张正



哈尔滨工业大学（深圳）

zhengzhang@hit.edu.cn

<http://faculty.hitsz.edu.cn/zhangzheng>

本章内容

一、机器学习的基础与应用

二、机器学习的概念

三、与机器学习相关的学科

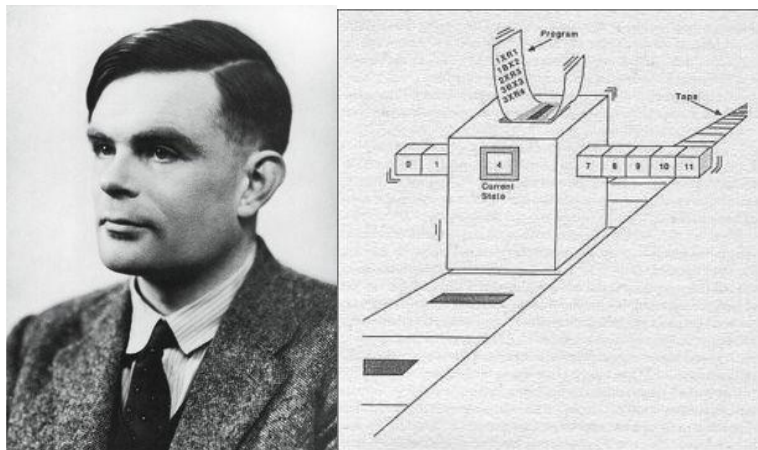
四、设计一个机器学习系统

五、总体课程安排

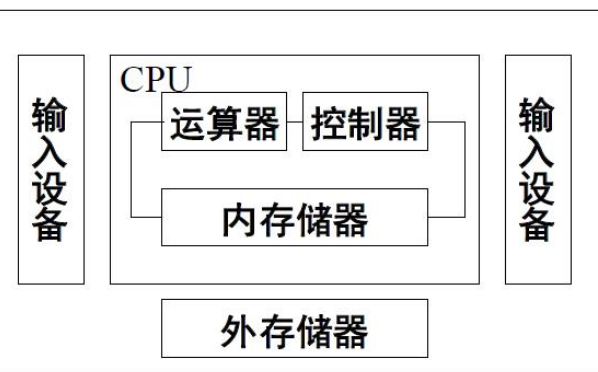
一、机器学习的执牛耳者

➤ 算法与计算机的结合

- 1936年，艾伦·图灵提出图灵机，通过建立通用计算机模型，刻画计算机的计算行为
- 1946年，冯·诺依曼提出存储程序原理



理论计算机科学与人工智能之父
艾伦·图灵
Alan Turing



现代计算机之父
约翰·冯·诺伊曼
John von Neumann

一、机器学习的执牛耳者

- 1966年由计算机协会(Association for Computing Machinery, ACM)设立，奖励对计算机事业做出突出贡献的个人



艾伦·图灵
Alan Turing



计算机界的“诺贝尔奖”

一、机器学习的执牛耳者



艾伦·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing, 又译阿兰·图灵, 1912年6月23日--1954年6月7日) 是英国计算机科学家、数学家、逻辑学家、密码分析学家和理论生物学家, 他被誉为计算机科学与人工智能之父。



图灵奖



AWARD WINNER

Yoshua Bengio

ACM A. M. Turing Award (2018)

2018 ACM A.M. Turing Award



AWARD WINNER

Yann LeCun

ACM A. M. Turing Award (2018)

2018 ACM A.M. Turing Award

2018图灵奖公布！
Hinton、Bengio、
LeCun深度学习三
巨头共享



AWARD WINNER

Geoffrey E Hinton

ACM A. M. Turing Award (2018)

2018 ACM A.M. Turing Award

一、机器学习的执牛耳者



艾伦·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing, 又译**阿兰·图灵**, 1912年6月23日--1954年6月7日) 是英国计算机科学家、数学家、逻辑学家、密码分析学家和理论生物学家, 他被誉为**计算机科学与人工智能之父**。

Universal Turing Machine

6. *The universal computing machine.*

It is possible to invent a single machine which can be used to compute any computable sequence. If this machine $\mathcal{U}$ is supplied with a tape on the beginning of which is written the S.D of some computing machine $\mathcal{M}$, then $\mathcal{U}$ will compute the same sequence as $\mathcal{M}$. R

Turing, Alan Mathison. "On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem." *Proceedings of the London mathematical society* 2.1 (1937): 230-265.

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

Automatic machines.

If at each stage the motion of a machine (in the sense of §1) is *completely* determined by the configuration, we shall call the machine an "automatic machine" (or *a-machine*).

For some purposes we might use machines (choice machines or *c-machines*) whose motion is only partially determined by the configuration (hence the use of the word "possible" in §1). When such a machine reaches one of these ambiguous configurations, it cannot go on until some arbitrary choice has been made by an external operator. This would be the case if we were using machines to deal with axiomatic systems. In this paper I deal only with automatic machines, and will therefore often omit the prefix *a-*.

Computing machines.

If an *a-machine* prints two kinds of symbols, of which the first kind (called figures) consists entirely of 0 and 1 (the others being called symbols of the second kind), then the machine will be called a computing machine. If the machine is supplied with a blank tape and set in motion, starting from the correct initial *m*-configuration, the subsequence of the symbols printed by it which are of the first kind will be called the *sequence computed by the machine*. The real number whose expression as a binary decimal is obtained by prefacing this sequence by a decimal point is called the *number computed by the machine*.

一、机器学习的执牛耳者



Donald E. Knuth
1974, USA
算法分析之父



Michael O. Rabin
1976, Israeli
非确定自动机
素数判定随机算法



Dana S. Scott
1976, USA
非确定自动机



Robert W. Floyd
1978, USA
最短路径Floyd算法



Stephen A. Cook
1982, USA
NP完全性



Richard M. Karp
1985, USA
NP完全性与
网络流算法



John Hopcroft
1986, USA
最差情况分析
数据结构与算法



Robert Tarjan
1986, USA
数据结构与图算法



Juris Hartmanis
1993, Latvia
计算复杂性理论



Richard E. Stearns
1993, USA
计算复杂性理论



Manuel Blum
1995, Venezuela
计算复杂性理论



Andrew Yao
2000, China
伪随机数生成
与通信复杂性



Leslie G. Valiant
2010, Hungarian
#P完全性与
计算学习理论

一、机器学习的执牛耳者



《模仿游戏》（The Imitation Game）

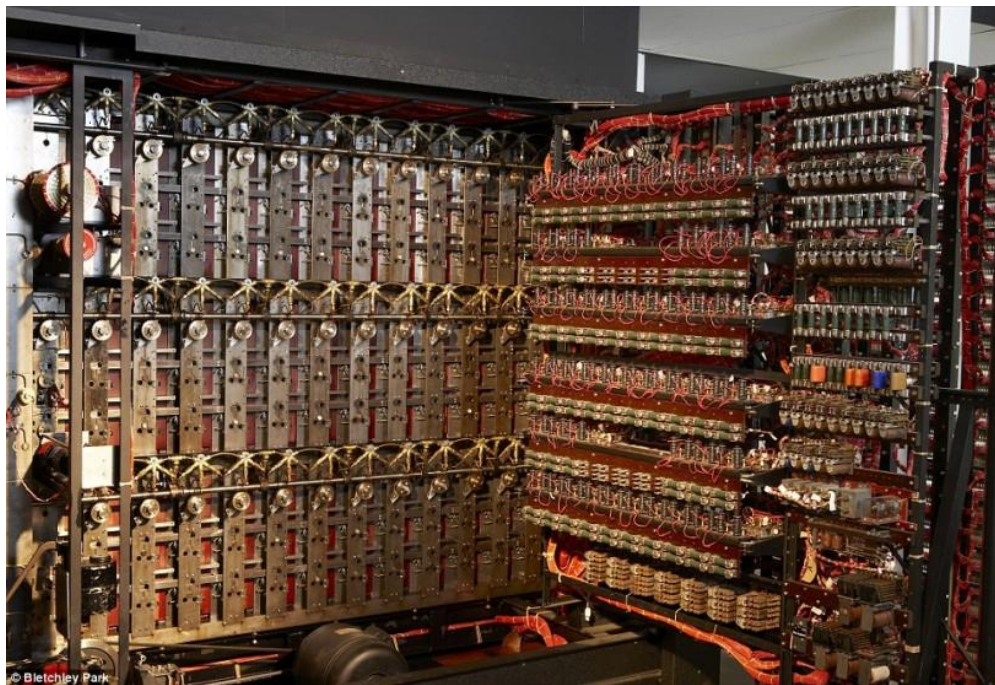
影片改编自安德鲁·霍奇斯编著的传记《艾伦·图灵传》，讲述了“计算机科学之父”艾伦·图灵的传奇人生，故事主要聚焦于图灵协助盟军破译德国密码系统“英格玛”，从而扭转二战战局的经历。

一、机器学习的执牛耳者



艾伦·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing, 又译阿兰·图灵, 1912年6月23日--1954年6月7日) 是英国计算机科学家、数学家、逻辑学家、密码分析学家和理论生物学家, 他被誉为计算机科学与人工智能之父。

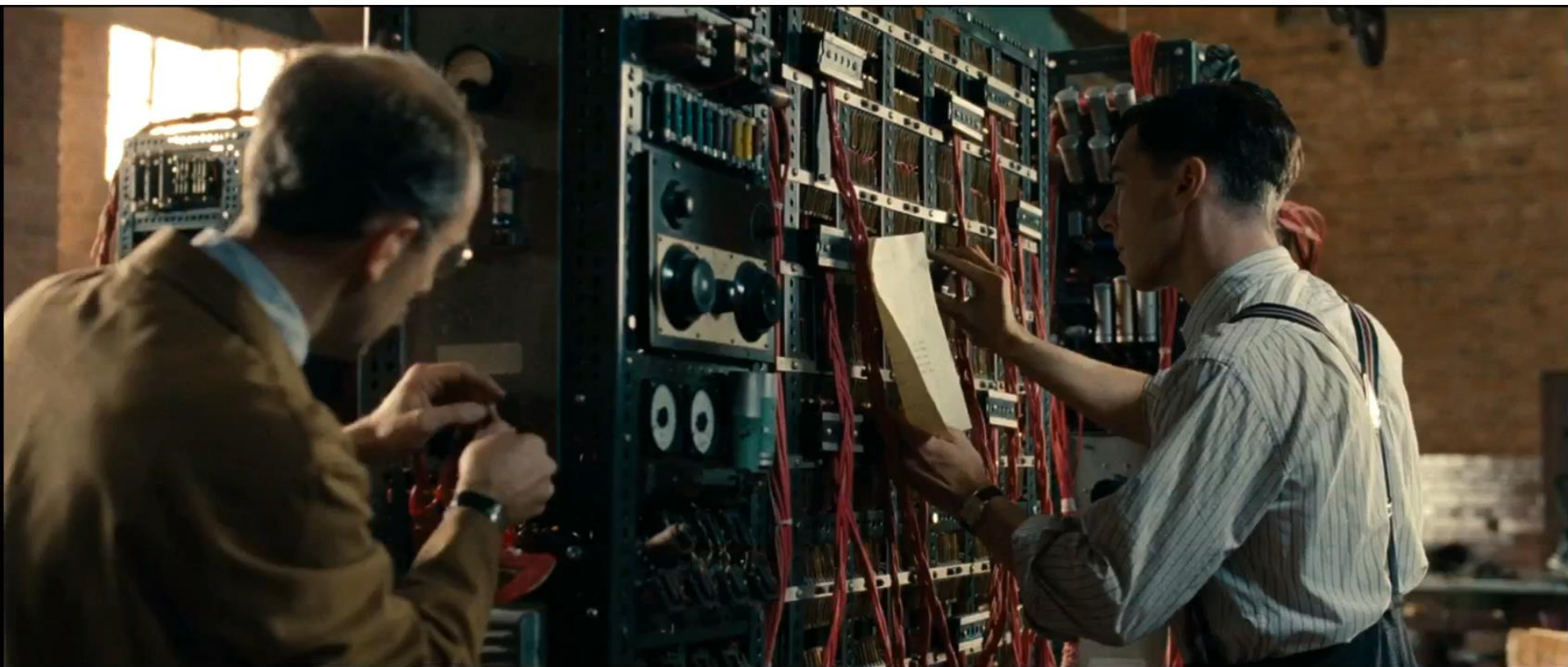
提出“算法 (algorithms)”
和“计算机 (computing machines)”两个核心概念



图灵的Bombe机



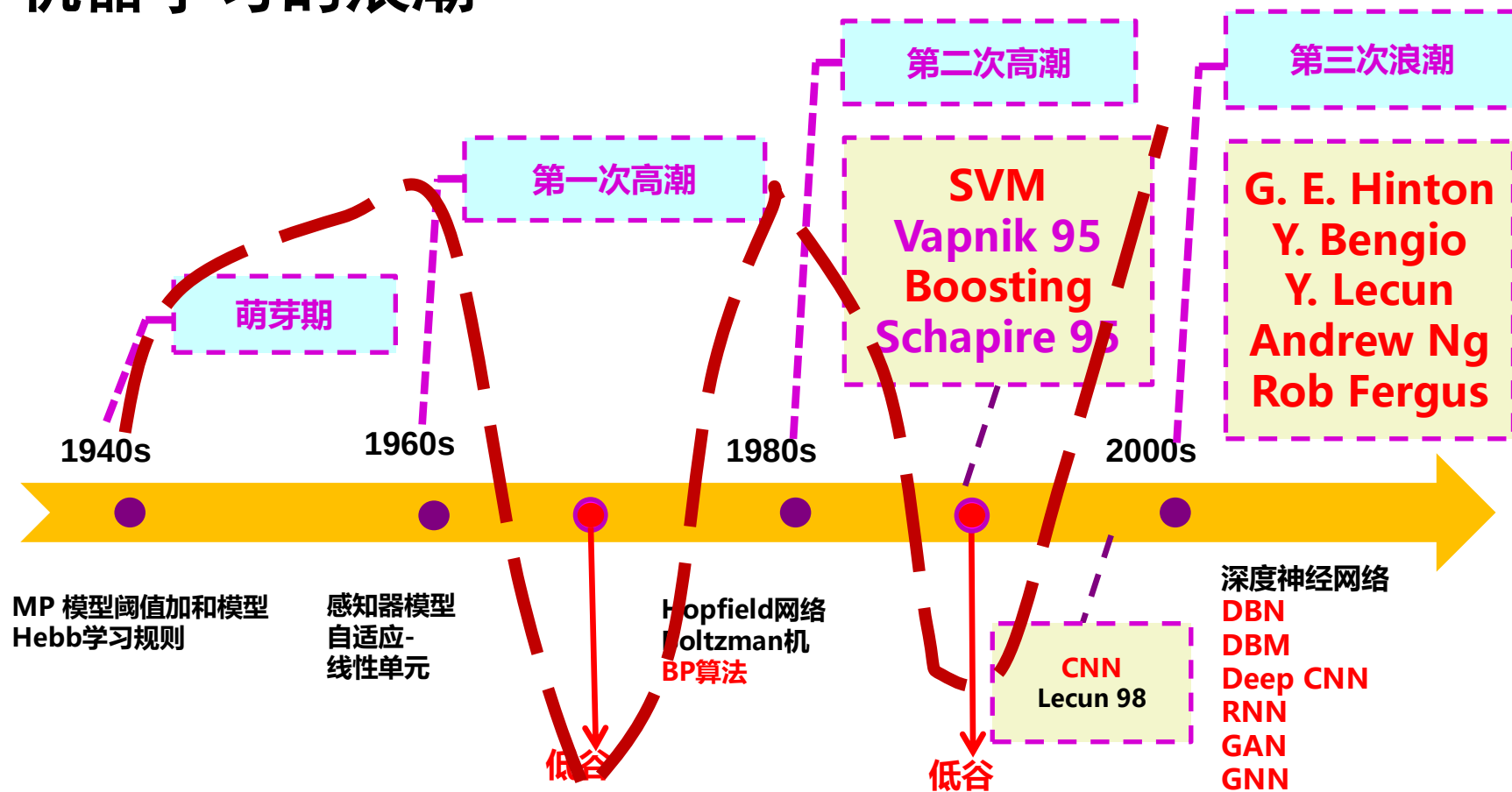
一、机器学习的执牛耳者



《模仿游戏》（The Imitation Game）

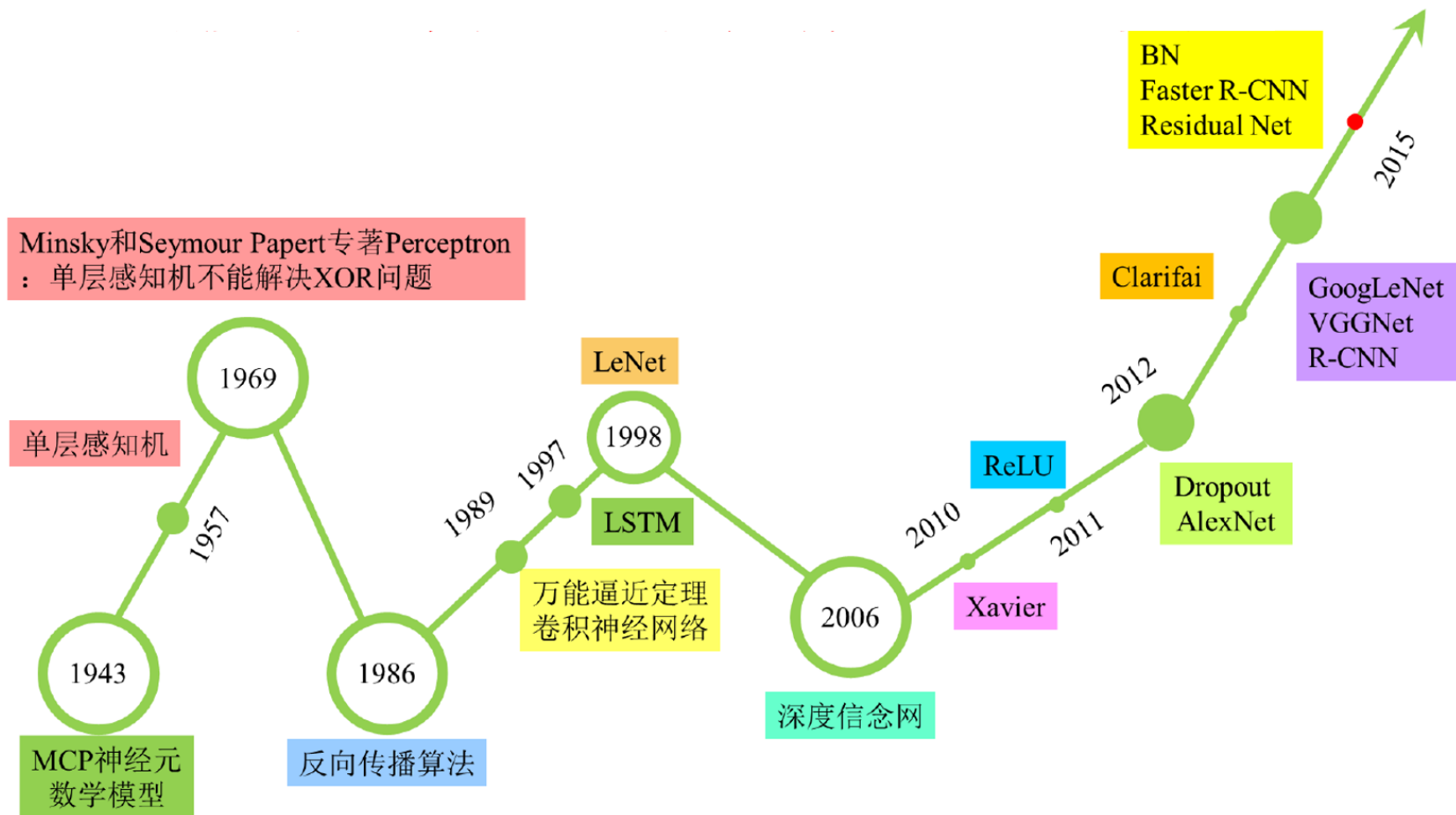
一、机器学习的执牛耳者

机器学习的浪潮



一、机器学习的执牛耳者

机器学习的浪潮



一、机器学习的执牛耳者



AWARD WINNER

Yoshua Bengio

ACM A. M. Turing Award (2018)

2018 ACM A.M. Turing Award

蒙特利尔大学教授
魁北克人工智能机
构 Mila 的科学主管

- 序列的概率建模
- 高维词嵌入与注意力机制
- 生成对抗网络

引用次数最多的科学家 976477



AWARD WINNER

Yann LeCun

ACM A. M. Turing Award (2018)

2018 ACM A.M. Turing Award

纽约大学教授
Facebook 副总裁
和首席 AI 科学家

- 提出卷积神经网络
- 改进反向传播算法
- 拓宽神经网络视角 (学习分层特征表征)



AWARD WINNER

Geoffrey E Hinton

ACM A. M. Turing Award (2018)

2018 ACM A.M. Turing Award

多伦多大学教授
谷歌副总裁
AI教父

- 人工神经网络
- 反向传播
- 玻尔兹曼机
- 胶囊神经网络
- ReLU, Dropout

2018图灵奖公布！
Hinton、Bengio、
LeCun深度学习三
巨头共享

一、机器学习的执牛耳者



Andrew Ng

吴恩达，斯坦福大学教授，Google Brain联合创始人、前百度大脑负责人，首席科学家



周志华

南京大学教授
IJCAI理事会主席



何凯明

麻省理工学院教授
本科清华、博士港中文
FAIR担任研究科学家
Citation 737494

一、机器学习的执牛耳者

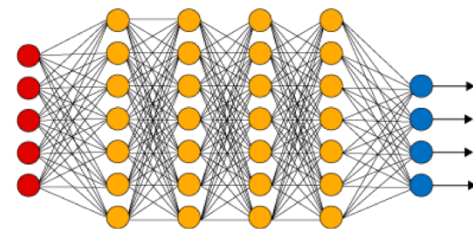
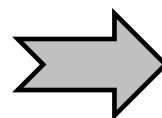
编码	企业名称	人工智能技术	应用领域	所属国家	成立时间	资本市场状态	市值/估值/融资额
1	Microsoft (微软)	计算机视觉技术、自然语言处理技术等	办公	美国	1975年	上市	市值1.21万亿美元
2	Google (谷歌)	计算机视觉技术、自然语言处理技术等	综合	美国	1998年	上市	市值9324亿美元
3	Facebook (脸书)	人脸识别、深度学习等	社交	美国	2004年	上市	市值5934亿美元
4	百度	计算机视觉技术、自然语言处理技术、知识图谱等	综合	中国	2001年	上市	市值438亿美元
5	大疆创新	图像识别技术、智能引擎技术等	无人机	中国	2006年	战略融资	估值210亿美元
6	商汤科技	计算机视觉技术、深度学习	安防	中国	2014年	D轮融资	估值70亿美元
7	旷视科技	计算机视觉技术等	安防	中国	2011年	D轮融资	估值40亿美元
8	科大讯飞	智能语音技术	综合	中国	1999年	上市	市值108亿美元
9	Automation Anywhere	自然语言处理技术、非结构化数据认知	企业管理	美国	2003年	B轮融资	估值68亿美元
10	IBM Watson (IBM沃森)	深度学习、智适应学习技术	计算机	美国	1911年	上市	市值1198亿美元
11	松鼠AI 1对1	智适应学习技术、机器学习	教育	中国	2015年	A轮融资	估值11亿美元
12	字节跳动	跨媒体分析推理技术、深度学习、自然语言处理、图像识别	资讯	中国	2012年	Pre-IPO轮融资	估值750亿美元
13	Netflix (网飞)	视频图像优化、剧集封面图片个性化、视频个性化推荐	媒体及内容	美国	1997年	上市	市值1418亿美元
14	Graphcore	智能芯片技术、机器学习	芯片	英国	2016年	D轮融资	估值17亿美元
15	NVIDIA (英伟达)	智能芯片技术	芯片	美国	1993年	上市	市值1450亿美元
16	Brainco	脑机接口	教育、医疗、智能硬件	美国	2015年	天使轮融资	融资额600万美元
17	Waymo	自动驾驶	交通	美国	2016年	C轮融资	估值1050亿美元
18	ABB Robotics	机器人及自动化技术	机器人	瑞士	1988年	上市	市值514亿美元
19	Fanuc (发那科)	机器人技术	制造	日本	1956年	上市	市值362亿美元
20	Preferred Networks	深度学习、机器学习技术	物联网	日本	2016年	C轮融资	估值20亿美元

机器学习到底能干什么？

一、机器学习的应用

Prompt > Gradient descent is a first-order iterative
Prompt > Artificial intelligence (AI), sometimes ca
Prompt > ZDNet is a business technology news websit
Prompt **TEXT Model** al intelligence resea
ZDNet > GPT-3 is the **next** word in AI|
Prompt > Deep learning (also known as deep structur
Prompt > Unsupervised learning is a type of machine
Prompt > Labeled data is a group of samples that ha
Prompt > Conditional probability is a measure of th

让我们回到
模型本身



Yoshua Bengio



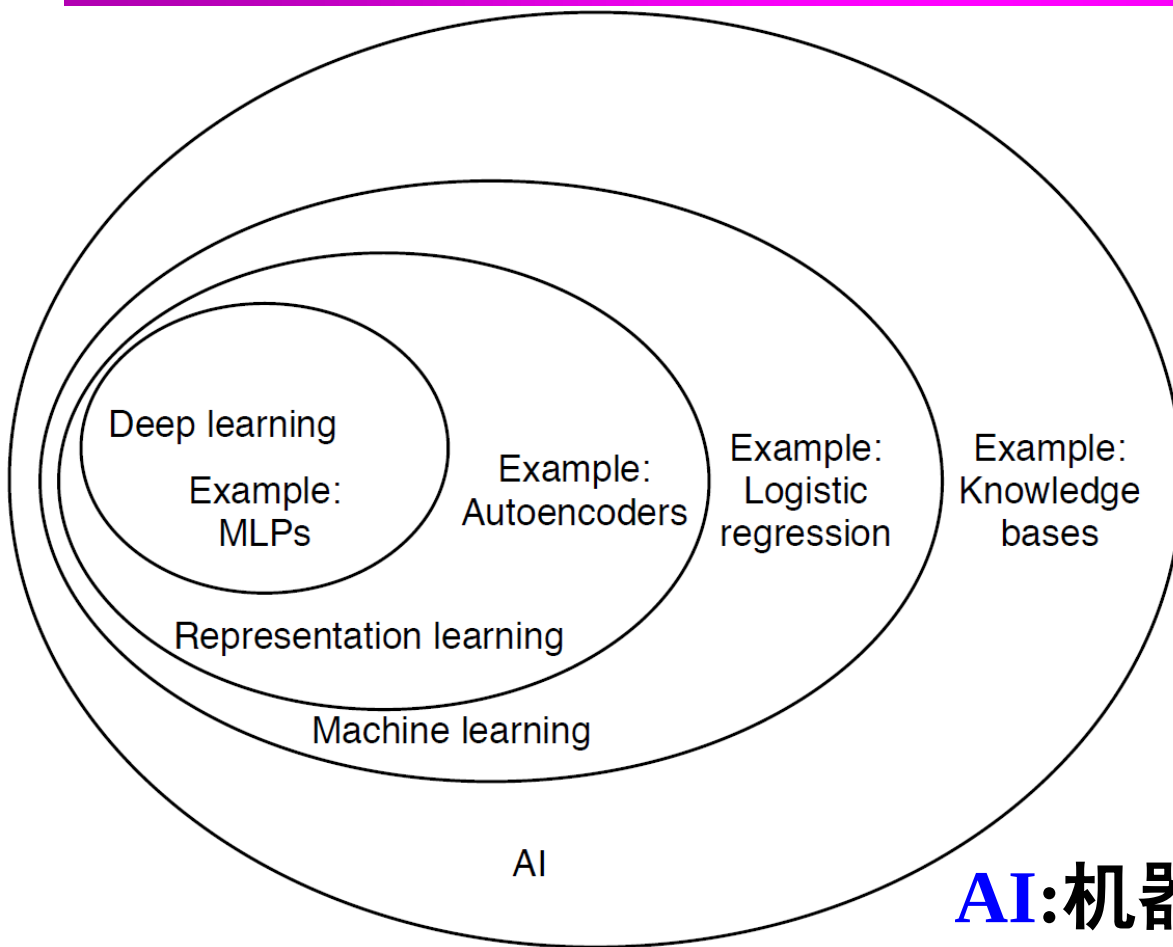
Geoffrey Hinton



Yann LeCun



一、机器学习与人工智能



AI:机器的人类智能

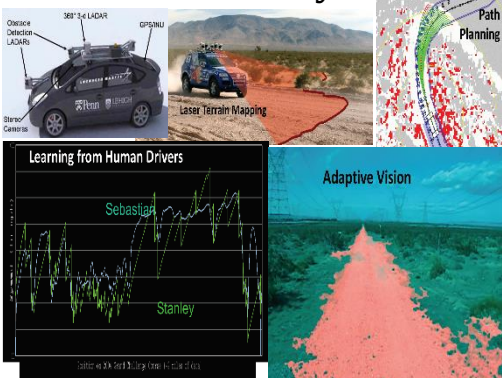
ML:利用已有数据(经验)学习模型，并应用于下游任务

DL:实现ML一种工具

一、机器学习的应用



Vision Analysis



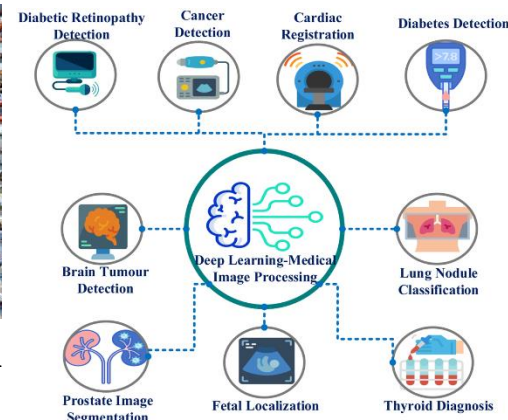
Autonomous Driving



Multimedia



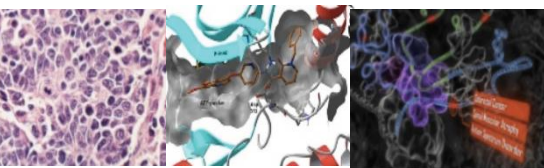
Classification



Medical Imaging



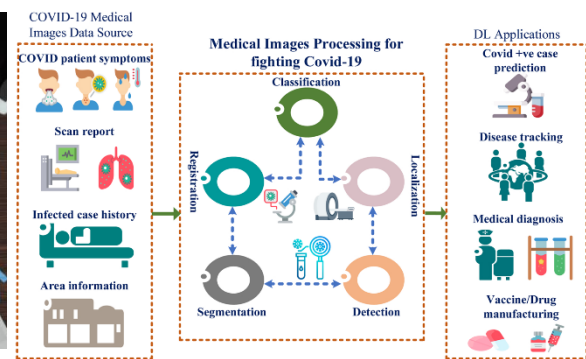
Speech Recognition



Genetic Data Analysis



Database Technology / Social Networks

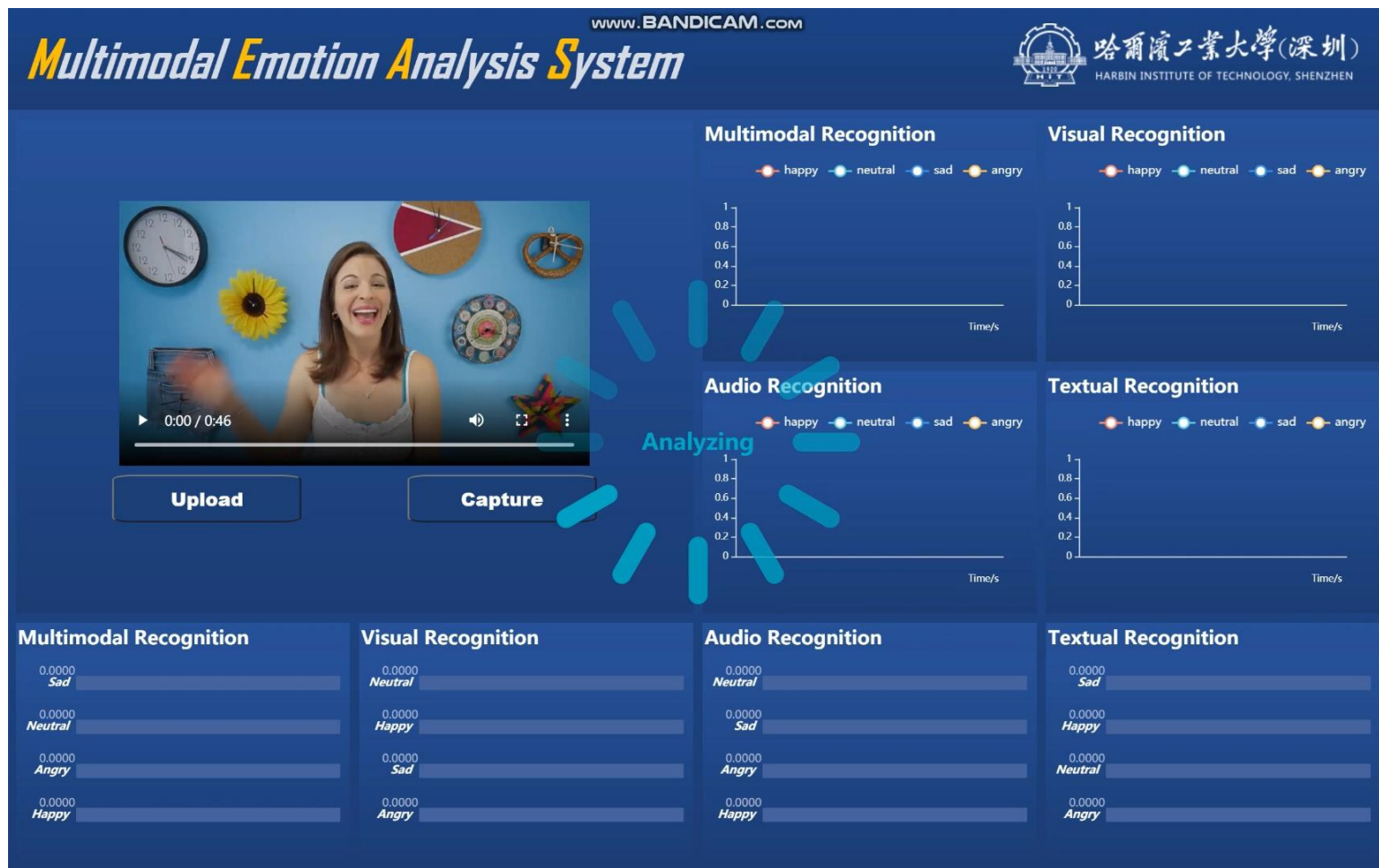


Medical Diagnosis

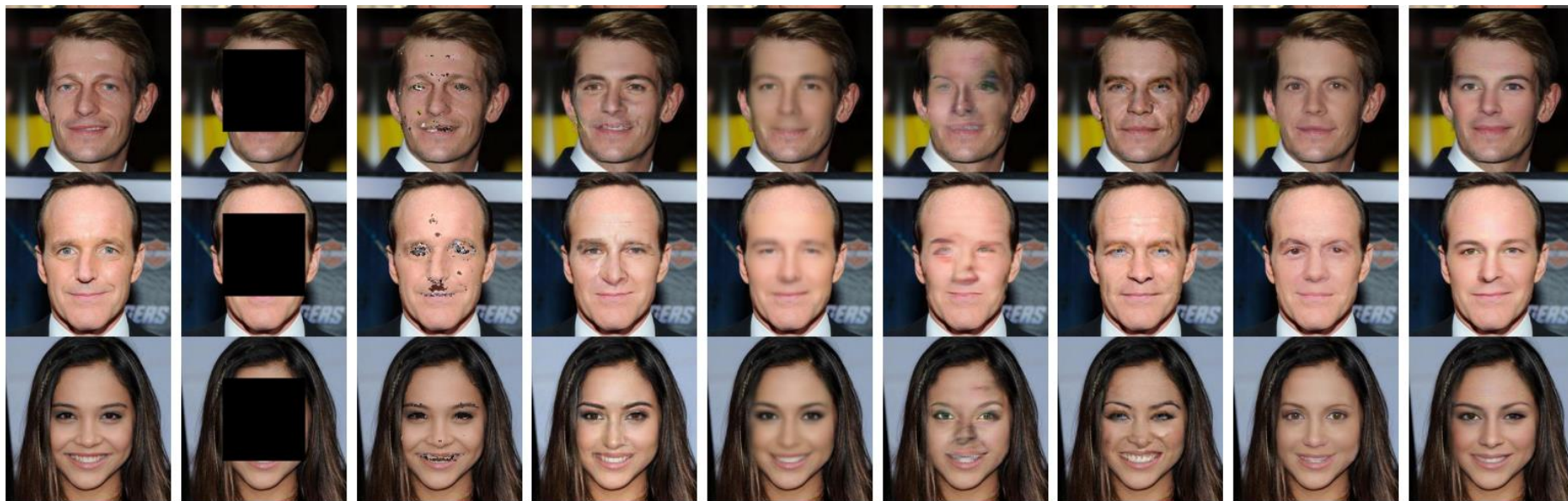
一、机器学习一些有趣的应用



一、机器学习一些有趣的应用



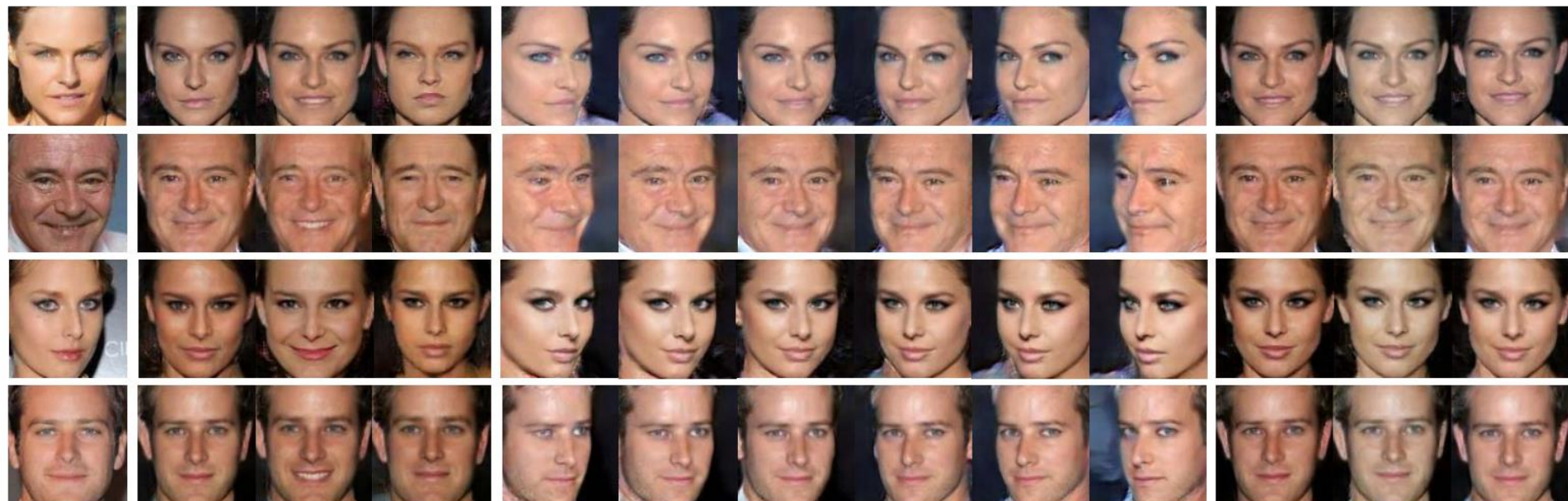
一、机器学习一些有趣的应用



一、机器学习一些有趣的应用



一、机器学习一些有趣的应用



(a) (1) (2) Expression

(3) Pose

(4) Illumination



(b)

一、机器学习一些有趣的应用



[http: //thispersondoesnotexist.com](http://thispersondoesnotexist.com) generated with the StyleGAN2 model.

一、机器学习一些有趣的应用



一、机器学习一些有趣的应用

Chimp Hockey Team

This AI-Generated Joe Rogan Voice Sounds Eerily Like the Real Thing

一、机器学习一些有趣的应用



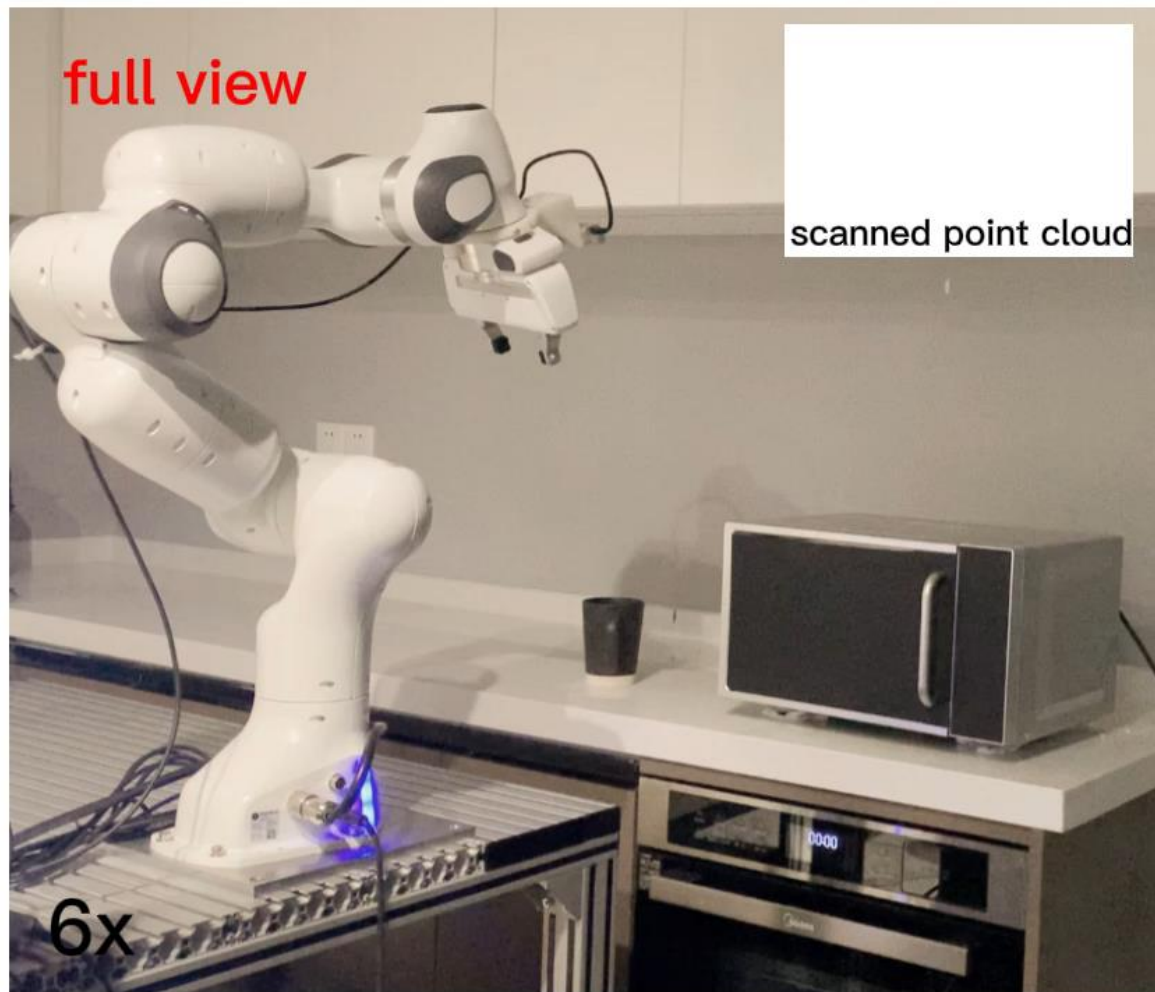
with swapped
faces



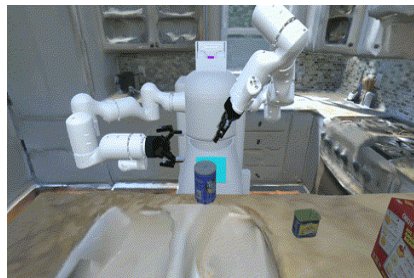
一、机器学习一些有趣的应用



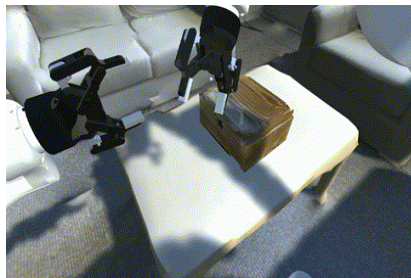
一、机器学习一些有趣的应用



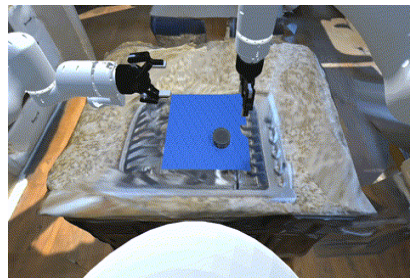
一、机器学习一些有趣的应用



(a) Pick & Place



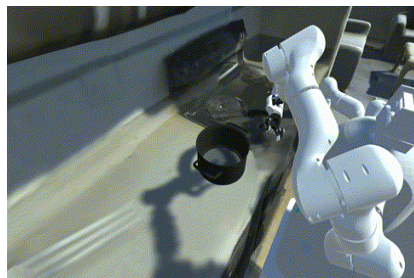
(b) Open & Close



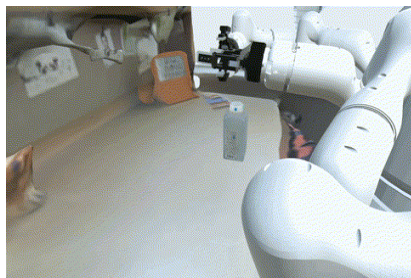
(c) Cover & Uncover



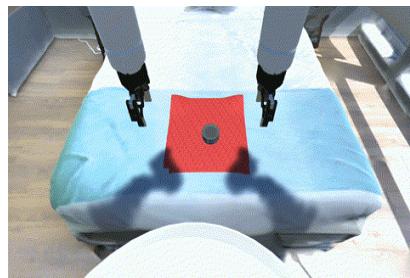
(d) Switch on & off



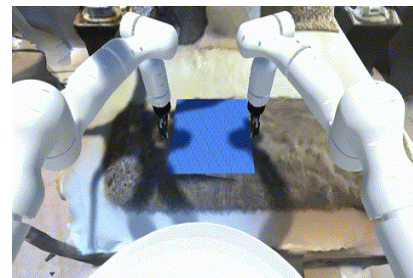
(e) Pick & Place



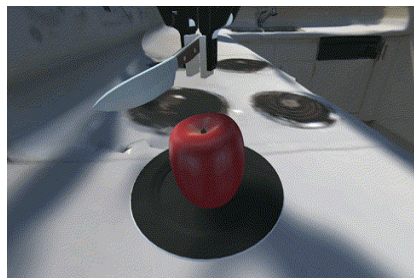
(f) Open & Close



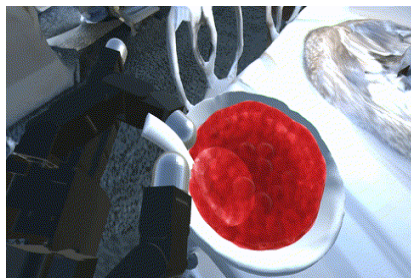
(g) Cover & Uncover



(h) Stretch



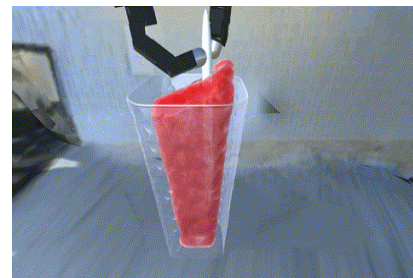
(i) Cut



(j) Scoop



(k) Plug in & out

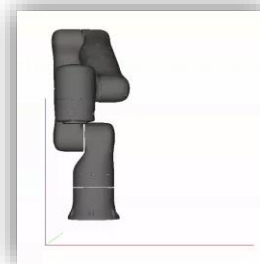


(l) Stir

一、机器学习一些有趣的应用



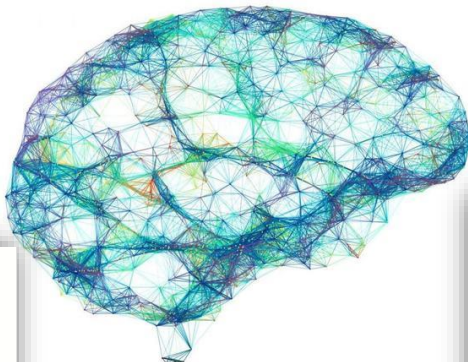
视觉感知



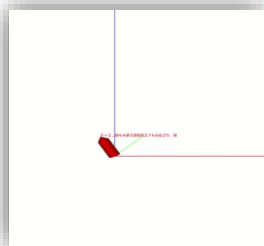
本体构型感知



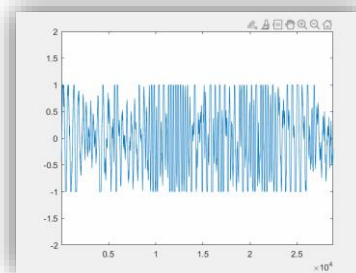
任务描述(视频)



超大模型



力觉感知



听觉感知

一、机器学习一些有趣的应用

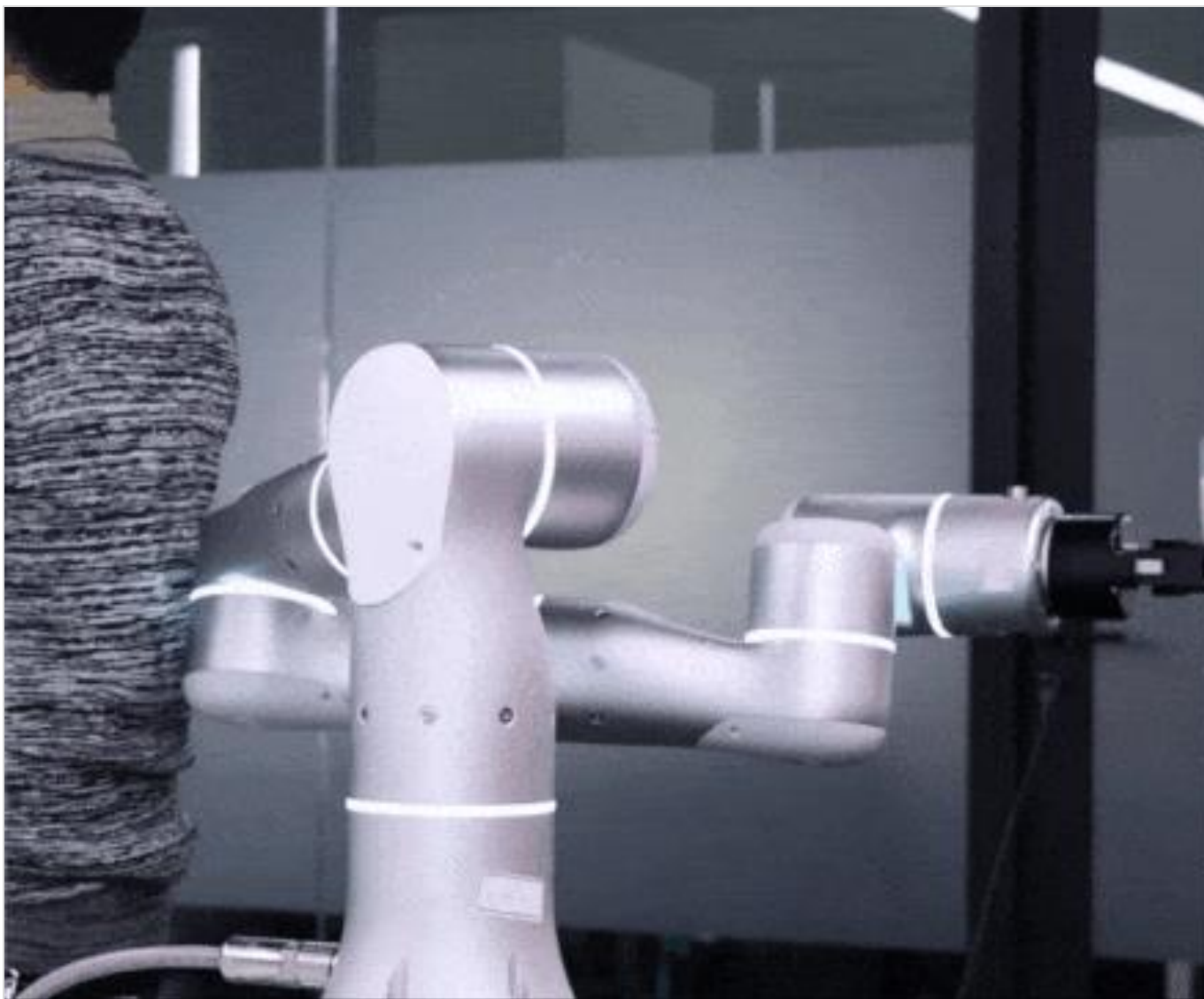


全新的知识迁移过程

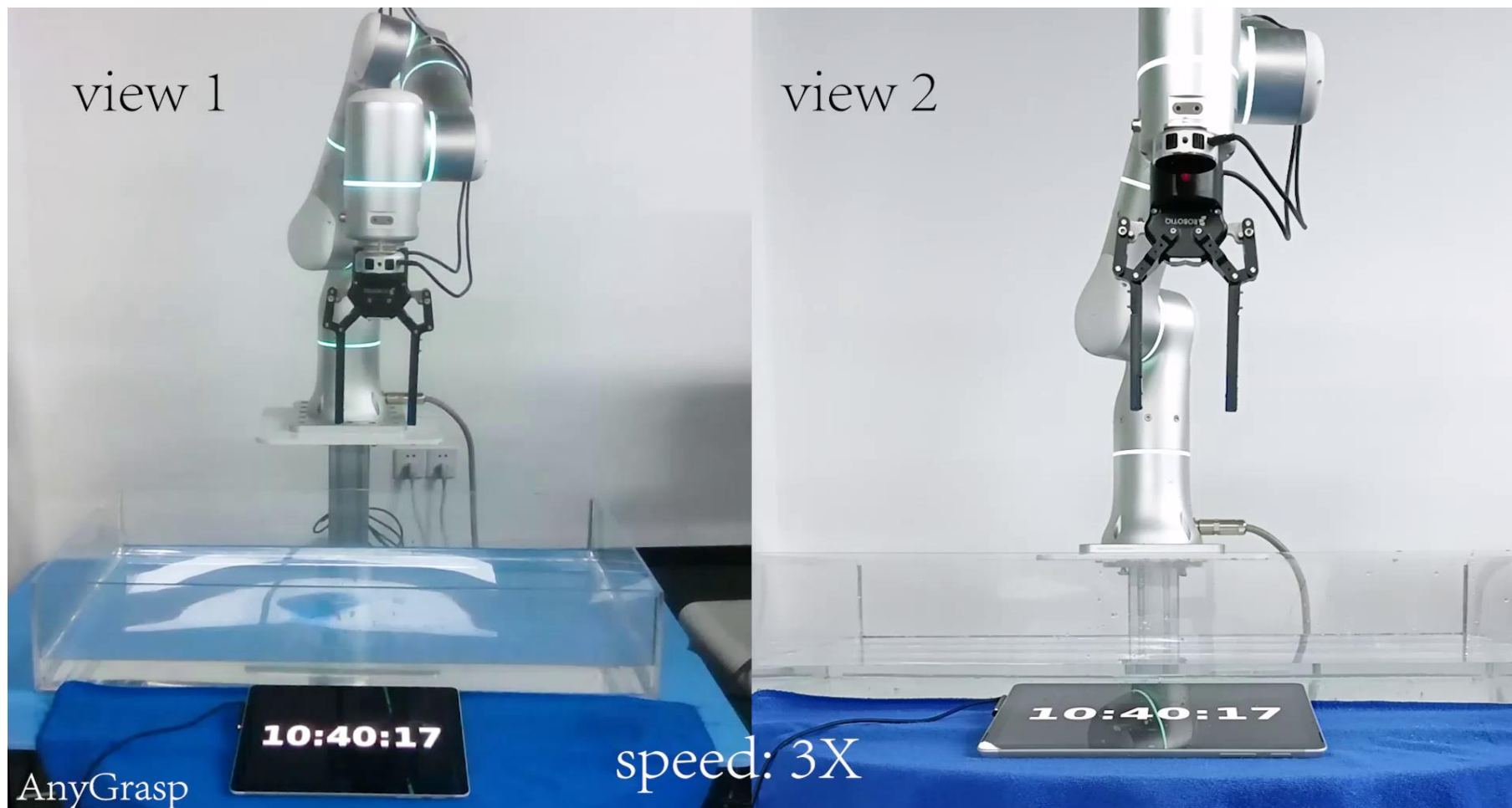
一、机器学习一些有趣的应用



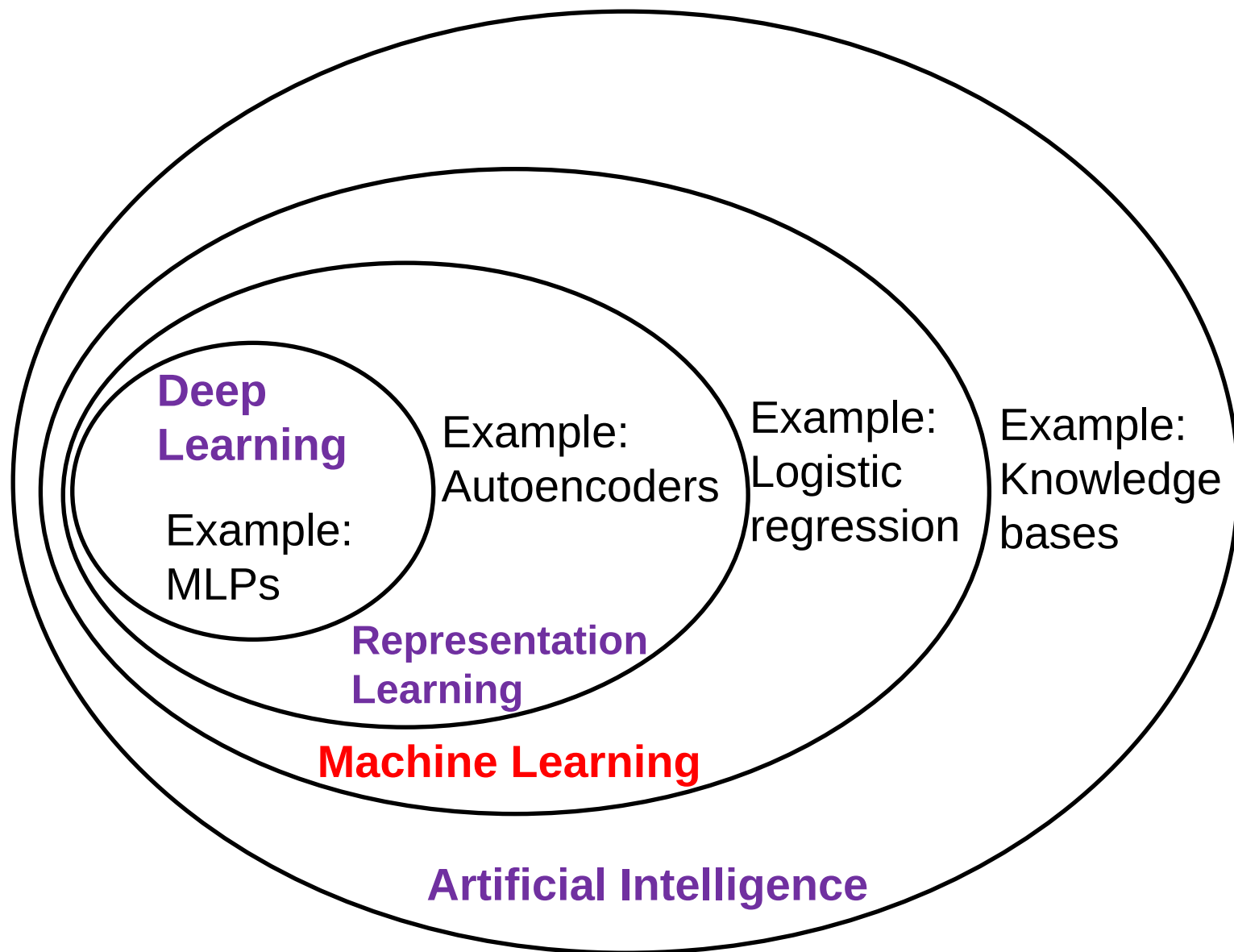
一、机器学习一些有趣的应用



一、机器学习一些有趣的应用



二、机器学习的定义



二、机器学习的定义

学习的定义

- 定义1：由于经验或实践的结果而发生的持久或相对持久的适应性行为变化
- 定义2：能够使动物的行为对特定的环境条件发生适应性变化的所有过程，或者说是动物借助于个体生活经历和经验使自身的行为发生适应性变化的过程

二、机器学习的定义

- **学习**定义

如果一个**计算机程序**针对**某类任务T**的用**P衡量的**性能，根据**经验E**来自我完善（性能），那么，我们称这个计算机程序在从经验E中学习，针对某类分类任务T，它的性能用P来衡量

- **学习**：在某些任务中通过经验来学习

- 改进任务 T
- 性能标准 P
- 依靠训练经验 E

二、机器学习的定义

- 西洋跳棋学习问题：
 - T: 下西洋跳棋
 - P: 比赛中击败对手的百分比
 - E: 和自己进行对弈
- 手写识别学习问题
- 机器人驾驶学习问题
- 场景文字检测、识别和学习问题
- 医学诊断学习问题

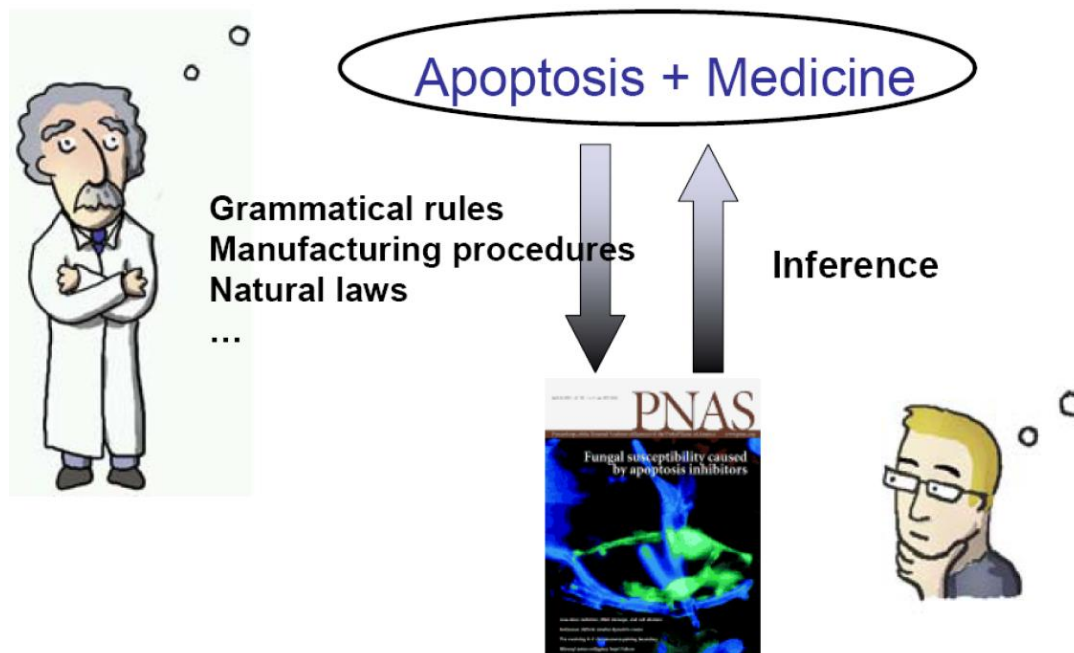
二、机器学习的定义

- 机器学习是人工智能的核心研究领域之一，其研究动机是为了让计算机系统具有人的学习能力以便实现人工智能。研究计算机怎样模拟或实现人类（动物）的学习行为，以获取新的知识或技能。
- 目前被广泛采用的机器学习的定义是“利用经验来改善计算机系统自身的性能”。换言之，计算机程序通过经验来提高某任务处理性能的行为。
- 由于“经验”在计算机系统中主要是以数据的形式存在的，因此，机器学习需要运用机器学习技术对数据进行分析，能够重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能，为此而受到越来越多的关注。

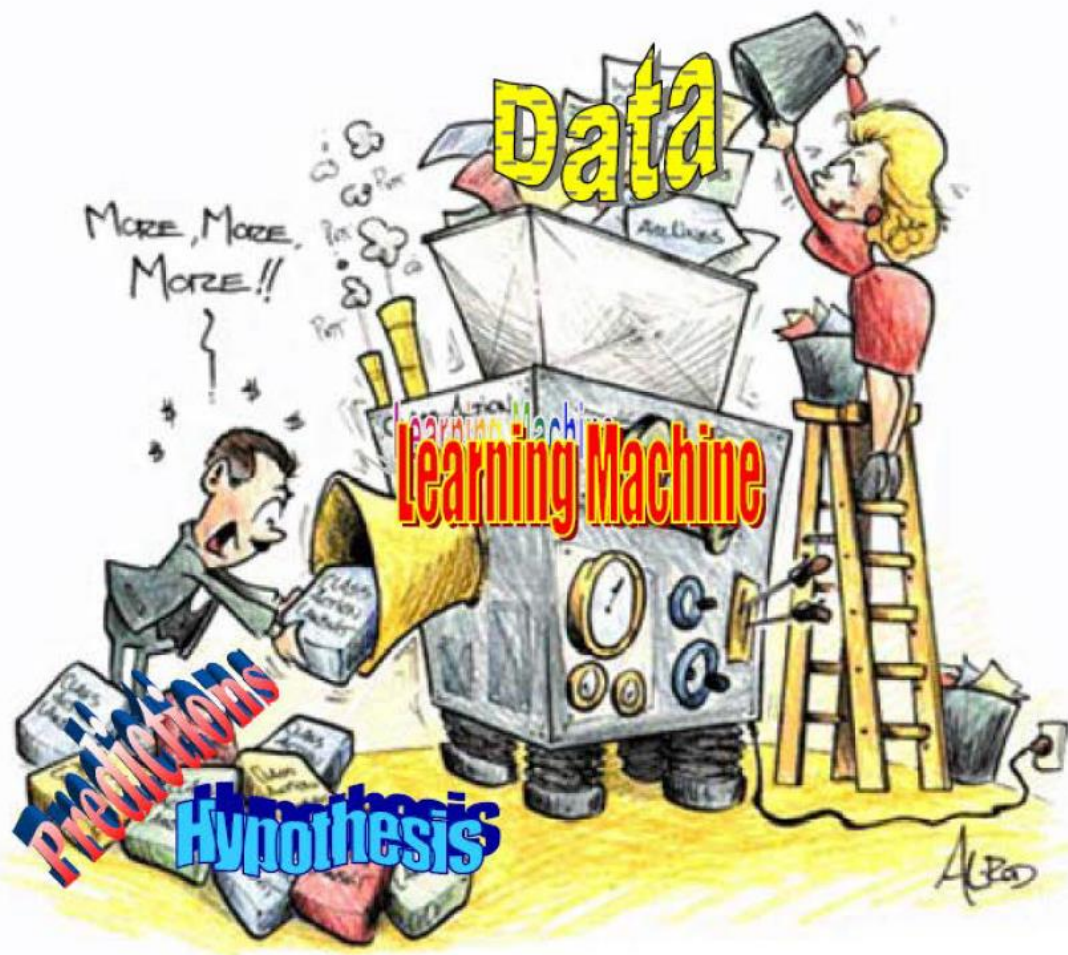
二、机器学习的定义

什么是机器学习

- 是寻找一种对自然/人工主题、现象或活动可预测且/或可执行的机器理解方法



二、机器学习的定义



更加形象的描述

二、机器学习的定义

- 在“学习”上我们更关注：
 - 定义学习问题
 - 探索解决这类问题的方法
 - 理解学习问题的基本结构和过程
- 机器学习通过经验来研究一种学习算法
 - 在某项需要改进的任务 T
 - 提高它的性能标准 P
 - 利用好所能依靠训练经验 E

A well-defined learning task: $\langle P, T, E \rangle$

二、机器学习的定义

- 机器学习是研究开发一种具有如下能力的理论和计算机系统
 - 表示
 - 分类，聚类和识别
 - 不确定条件下推理
 - 预测
 - 对外界环境的反应
 - ...

A well-defined learning task: $\langle P, T, E \rangle$

二、机器学习的定义

- 可以在显示的模型或数学框架下，根据数据和自身经验，复杂的真实世界信息可以：
 - 被形式（formally）刻画和分析
 - 加入人的先验
 - 具有在数据与领域间的泛化和适应能力
 - 自动或自主操作
 - 被人类解释和感知

A well-defined learning task: $\langle P, T, E \rangle$

二、机器学习的定义

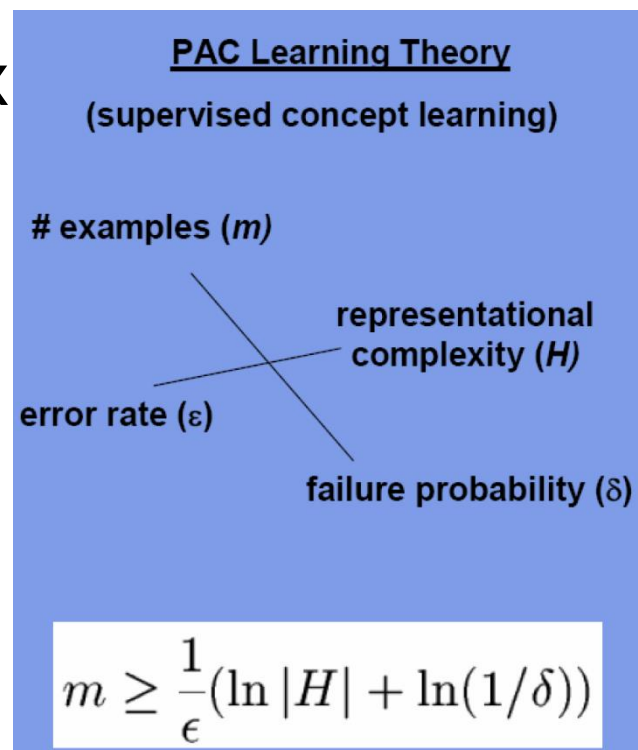
- 机器学习的理论关注点

- 对于学习到的函数 $F(X; \theta)$
- 一致性 (Consistency, 值, 模式、类型等)
- 偏执与方差 (Bias Versus Variance)
- 采样复杂性 (Sample Complexity)
- 学习率 (Learning Rate)
- 收敛性 (Convergence)
- 误差界 (Error Bound)
- 稳定性 (Stability)

二、机器学习的定义

● 机器学习的理论关注点

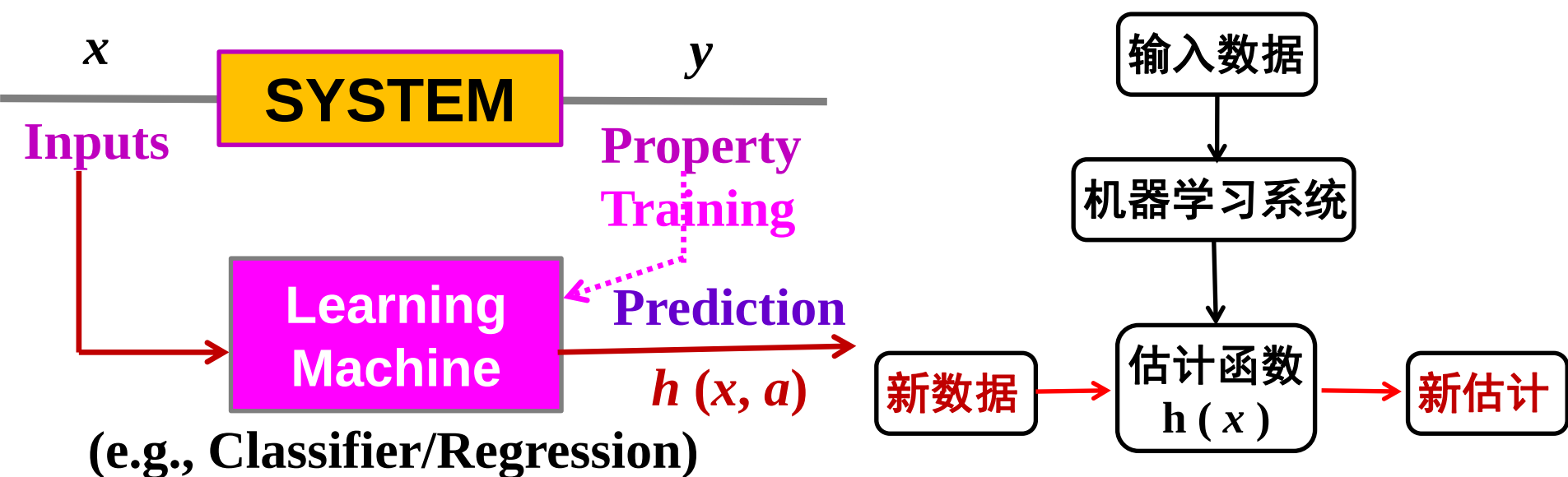
- 对于学习到的函数 $F(X; \theta)$
- 一致性 (Consistency, 值, 模式、类型等)
- 偏执与方差 (Bias Versus Variance)
- 采样复杂性 (Sample Complexity)
- 学习率 (Learning Rate)
- 收敛性 (Convergence)
- 误差界 (Error Bound)
- 稳定性 (Stability)



三、设计一个学习系统

学习过程

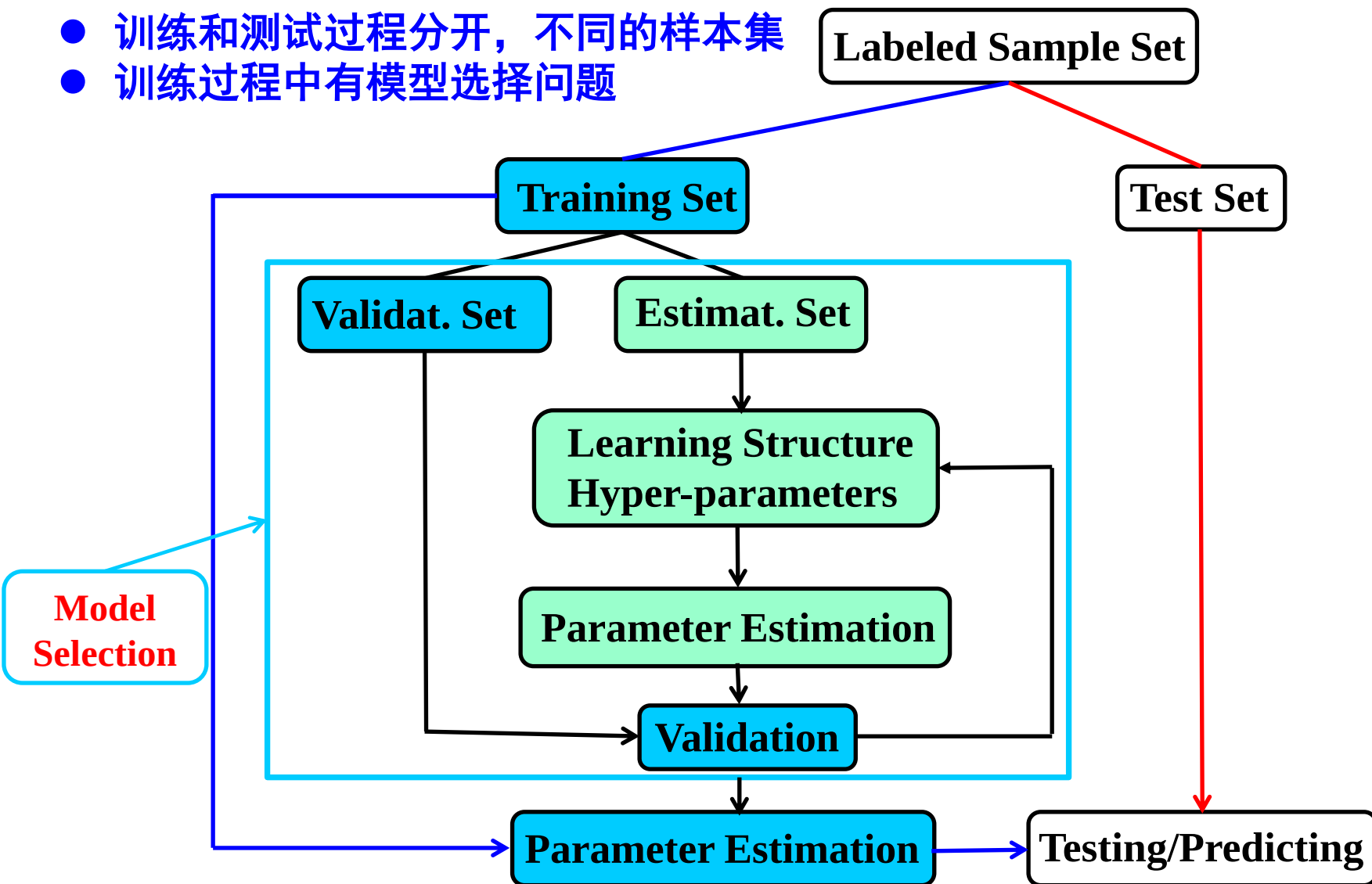
首先给出一个输入数据，算法通过一系列的过程得到一个估计的函数，这个函数有能力对没有见过的新数据给出一个新的估计，也被称为构建一个模型，例如线性回归函数。



三、设计一个学习系统

学习系统设计/评价过程

- 训练和测试过程分开，不同的样本集
- 训练过程中有模型选择问题



三、设计一个学习系统

训练与测试



三、设计一个学习系统

- 基本设计方法

- 选择训练经验
- 选择目标函数
- 选择目标函数的表示
- 选择函数逼近算法
- 最终设计

三、设计一个学习系统

以分类为例，学习系统的建立

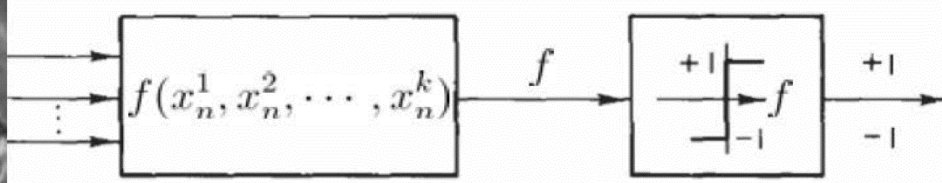
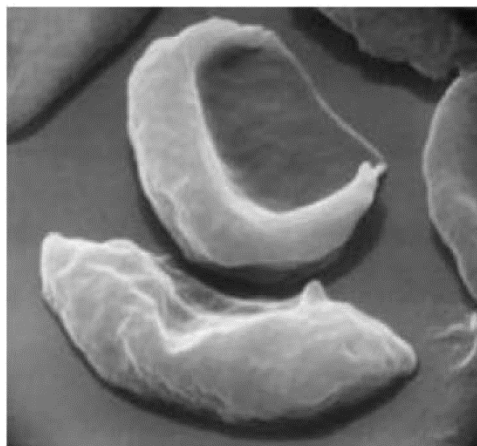
- 给定样本集 K ，确定判定函数 $F(X;\theta)$ 的各项系数 θ 。步骤：
 1. 收集一组样本 $K=\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$
 2. 按需要确定一准则函数 $J(K, \theta)$ ，其值反映判定器的性能，其极值解对应于“最好”决策。
 3. 用最优化技术求准则函数 J 的极值解 θ^* ，从而确定判定函数，完成分类器设计。

$$\theta^* = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} J(K, \theta)$$

- 对于未知样本 x ，计算 $F(x; \theta)$ ，判断预测其类别

三、设计一个学习系统

- 镰刀形细胞贫血症



- 函数近似

- 数据集 X
- 未知目标函数 $f: X \rightarrow Y$
- 函数假设集合: $H = \{h|X \rightarrow Y\}$

- 已知

- 目标函数 F 的训练样本集合 $\{ \langle x_i, y_i \rangle \}$

- 确定 $h \in H$, 可以最好地近似 F

三、设计一个学习系统

- 优化算法：调整权值 (LMS权重更新规则):

$$E = \sum_{\langle x, y_x \rangle \in \text{trainig examples}} (y_x - f(x))^2$$

随机选取一个训练样例 $\langle x, y_x \rangle$

1. 使用当前的权计算 $f(x)$

2. 计算 $\text{error}(x)$

$$\text{error}(x) = y_x - f(x)$$

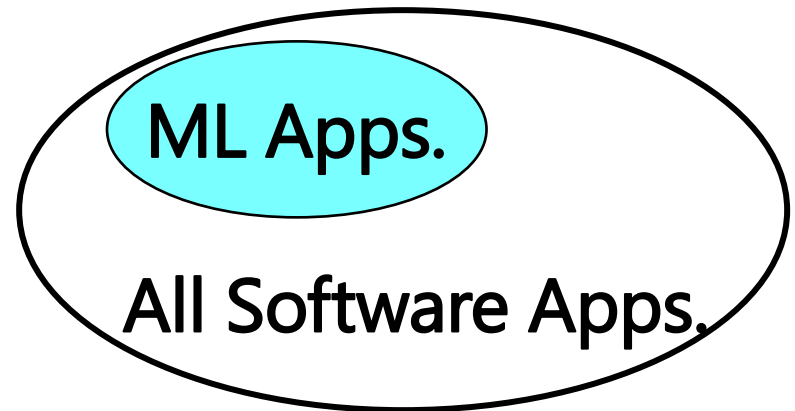
3. 对每一个权值 ω_i ，进行如下更新：

$$\text{更新权重 } \omega_i \leftarrow \omega_i + \eta \text{ error}(x) x_i$$

η : 学习率，约0.1

三、机器学习的快速发展

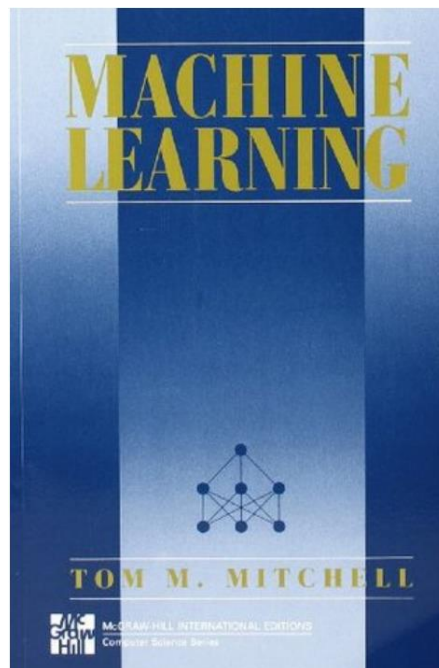
- 机器学习是AI最受青睐的方法
 - 语音识别，自然语言处理
 - 计算机视觉
 - 医学处理
 - 机器人控制
- 机器学习分量在增加
 - 机器学习性能不断提高
 - 数据快速增长，网络发展
 - 一些软件太复杂人工撰写比较困难
 - 新的感知器件I/O设备
 - 境与用户的个性化服务
 - 预测/推理; 以及不确定性环境下的决策等



四、与机器学习相关的学科

机器学习, Tom M. Mitchell著, 曾华军等译, 1997年。

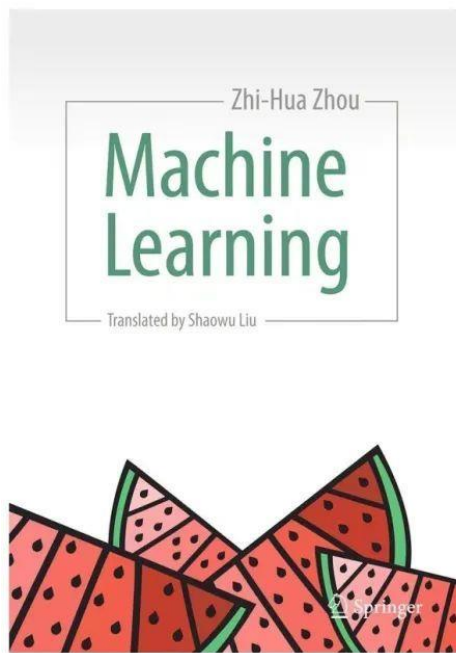
- 第1章：引言
- 第2章：概念学习
- 第3章：决策树学习
- 第4章：人工神经网络学习
- 第5章：评估假设
- 第6章：贝叶斯学习
- 第7章：计算学习理论
- 第8章：基于实例的学习
- 第9章：遗传算法
- 第10章：规则学习
- 第11章：分析学习
- 第12章：归纳学习
- 第13章：增强学习



四、与机器学习相关的学科

机器学习, 周志华著, 2016年。

- 第1章: 绪论
- 第2章: 模型评估与选择
- 第3章: 线性模型
- 第4章: 决策树
- 第5章: 神经网络
- 第6章: 支持向量机
- 第7章: 贝叶斯分类器
- 第8章: 集成学习
- 第9章: 聚类
- 第10章: 降维与度量学习
- 第11章: 特征选择与稀疏学习
- 第12章: 计算学习理论
- 第13章: 半监督学习
- 第14章: 概率图模型
- 第15章: 规则学习
- 第16章: 强化学习



四、与机器学习相关的学科

- 从上述两本最具代表性的机器学习教材可以看出：机器学习的教材和课程**主要讲解各种不同的机器学习技术**。比如：线性学习、支持向量机学习、神经网络学习、决策树学习、贝叶斯学习、最近邻学习等等。
- 当人们在讨论机器学习的时候，经常会想到另一种智能数据分析技术：**数据挖掘**。
- 那到底什么是数据挖掘？

四、与机器学习相关的学科

- 所谓数据挖掘就是：“识别出巨量数据中有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式的非平凡过程”。顾名思义，数据挖掘就是试图从海量数据中找出有用的知识。
- 数据挖掘是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的，但又存在潜在价值的信息和知识的过程。偏重于分析决策原因和过程。
- 至于机器学习与数据挖掘的区别与联系，我们同样先来看看下面两本最具代表性的数据挖掘教材的目录。

四、与机器学习相关的学科

数据挖掘概念与技术(第3版), Jiawei Han等著, 范明等译, 2012。

- 第1章：引论
- 第2章：认识数据
- 第3章：数据预处理
- 第4章：数据仓库与联机分析处理
- 第5章：数据立方体技术
- 第6章：挖掘频繁模式、关联和相关性：基本概念和方法
- 第7章：高级模式挖掘
- 第8章：分类：基本概念
- 第9章：分类：高级方法
- 第10章：聚类分析：基本概念和方法
- 第11章：高级聚类分析
- 第12章：离群点检测
- 第13章：数据挖掘的发展趋势和研究前沿

四、与机器学习相关的学科

数据挖掘导论, Pang-Ning Tan等著, 范明等译, 2006年。

- 第1章：绪论
- 第2章：数据
- 第3章：探索数据
- 第4章：分类：基本概念、决策树与模型评估
- 第5章：分类：其他技术
- 第6章：关联分析：基本概念与算法
- 第7章：关联分析：高级概念
- 第8章：聚类分析：基本概念与算法
- 第9章：聚类分析：附加问题与算法
- 第10章：异常检测

四、与机器学习相关的学科

- 可见，数据挖掘的教材和课程主要讲解各种不同的数据挖掘任务。比如：分类、回归、聚类、关联分析、异常分析、演变分析等等。
- 数据挖掘可以视为机器学习和数据库的交叉，它主要利用机器学习界提供的技术来分析海量数据，利用数据库界提供的技术来管理海量数据。
- 二者既有区别又有联系，整体来说，机器学习偏理论，数据挖掘偏应用。

四、与机器学习相关的学科

中国计算机学会通讯, 2007, 3(12): 35-44. 特邀综述

机器学习与数据挖掘

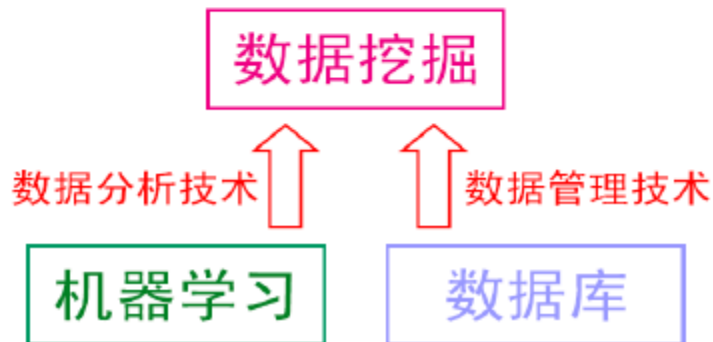
周志华

南京大学计算机软件新技术国家重点实验室, 南京 210093

“机器学习”是人工智能的核心研究领域之一，其最初的研究动机是为了让计算机系统具有人的学习能力以便实现人工智能，因为众所周知，没有学习能力的系统很难被认为是具有智能的。目前被广泛采用的机器学习的定义是“利用经验来改善计算机系统自身的性能”^[1]。事实上，由于“经验”在计算机系统中主要是以数据的形式存在的，因此机器学习需要设法对数据进行分析，这就使得它逐渐成为智能数据分析技术的创新源之一，并且为此而受到越来越多的关注。

“数据挖掘”和“知识发现”通常被相提并论，并在许多场合被认为是可以相互替代的术语。对数据挖掘有多种文字不同但含义接近的定义，例如“识别出巨量数据中有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式的非平凡过程”^[2]。其实顾名思义，数据挖掘就是试图从海量数据中找出有用的知识。大体上看，数据挖掘可以视为机器学习和数据库的交叉，它主要利用机器学习界提供的技术来分析海量数据，利用数据库界提供的技术来管理海量数据。

因为机器学习和数据挖掘有密切的联系，受主编之邀，本文把它们放在一起做一个粗浅的介绍。



四、与机器学习相关的学科

模式识别

- **模式**指用来说明事物结构的主观理性形式，模式并不是事物本身，而是一种存在形式
- **模式识别**是对表征事物或现象的各种形式的信息进行处理和分析，从而达到对事物或者现象进行表述、辨认、分类和解释的目的。
- 信息科学和人工智能的重要组成部分，主要应用于图像分析与处理、语音识别、声音分类、通信等
- 对机器而言，分类 0, 0, o, 。都很难

四、与机器学习相关的学科

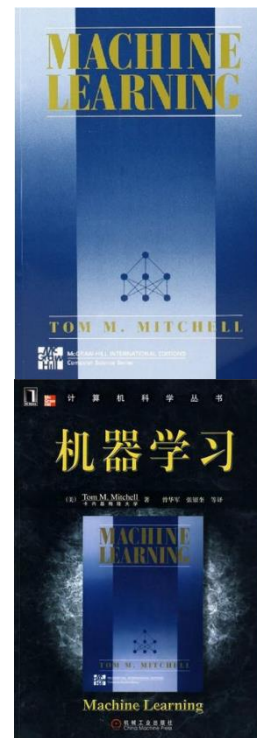
机器学习

- 机器从已知的经验数据（样本）中，通过某种特定的方法（算法），自己去寻找提炼（训练/学习）出一些规模（模型），提炼出的规律就可以用来判断一些未知的事情（预测）。
- 模式识别与机器学习
 - 模式识别输入是各种特征描述，让机器对未知事物进行判断；机器学习输入是海量样本，让机器通过样本来自己发现特征，然后去判断未知事物。
 - 模型识别更像是填鸭式教育，知识是纸上谈兵
机器学习更像是读万卷书行万里路

五、总体课程安排

本课程的授课思路：以数据挖掘中的分类和聚类任务为例，首先经典的学习模型，然后增加特征学习的算法模型和技术：

- 第1章：绪论
- 第2章：概念学习（Concept Learning）
- 第3章：决策树学习（Decision Tree Learning）
- 第4章：人工神经网络学习（Neural Network Learning）
- 第5章：贝叶斯学习（Bayesian Learning）
- 第6章：基于实例的学习（Instance-Based Learning）
- 第7章：演化/遗传算法学习（Evolutionary Learning）
- 第8章：特征选择学习（Feature Selection Learning）
- 第9章：线性学习（Linear Classifier）
- 第10章：回归学习（Regression Learning）
- 第11章：无监督学习（Unsupervised Learning）
- 第12章：深度学习简介（Deep Learning）



五、总体课程安排

本课程的授课思路：以数据挖掘中的分类和聚类任务为例，首先经典的学习模型，然后增加特征学习的算法模型和技术：

- 第1章，讲解机器学习的应用、定义、与其他学科的联系、授课思路与内容安排、教材及参考书等
- 第2-7章，讲解机器学习的基础技术：以概念学习、决策树学习、人工神经网络、基于实例的学习、以及进化计算为基础的学习方式，讲解各类学习方法的策略
- 第8-12章，讲解机器学习的基础算法，包括特征学习、线性分析中的线性分类器和回归分析、深度学习，并且以聚类分析收尾，讲解无监督学习；中间穿插各种经典的机器学习方法，如特征提取、特征选择、支持向量机学习、近邻分类以及聚类等；以及深度神经网络相关知识。

五、总体课程安排

- 教材：

- ✓ Tom M. Mitchell著, 曾华军等译. 机器学习. 机械工业出版社, 1997年.
- ✓ 周志华著. 机器学习. 清华大学出版社, 2016年.

- 参考书：

- ✓ 于剑著. 机器学习：从公理到算法. 清华大学出版社, 2017年.
- ✓ Jiawei Han等著, 范明等译. 数据挖掘：概念与技术（第3版）. 机械工业出版社, 2012年.
- ✓ Pang-Ning Tan等著, 范明等译. 数据挖掘导论. 人民邮电出版社, 2006年.
- ✓ I. H. Witten等著, 董琳等译. 数据挖掘：实用机器学习工具与技术（第4版）, 机械工业出版社, 2018年.

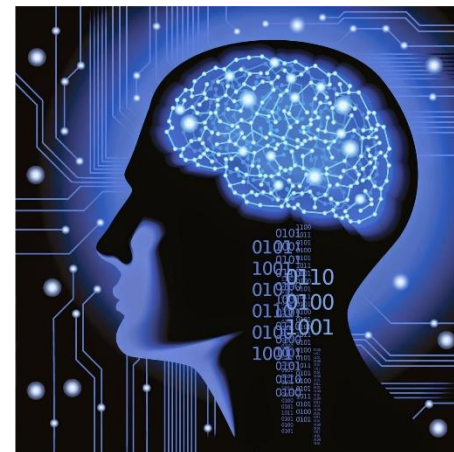
五、总体课程安排

教学安排：讲课学时 36，其中实验学时 12

考核要求：期末考试占 50%

实验成绩占 30%

平时/作业占20%



	2022级计算机专业	
上课时间	1-5、7-9周 周二 5-6节	1-4、6-9周 周四 3-4节
上课地点	T5607教室	T2603教室
考试时间	考试时间待定，地点待定	

4周，星期日，第3-4节T5603

6周，星期六，第3-4节T5603

五、总体课程安排

注意事项

- 1、记住上课时间，按时上课，不旷课
- 2、课前预习，培养自学能力
- 3、按时完成并提交作业（线下 或 E-mail）
- 4、尽可能保持QQ在线，所有课程通知、资料在QQ群发布
- 5、课堂点名



五、总体课程安排

课后答疑

授课：张正

地址：信息楼1523

邮件：zhengzhang@hit.edu.cn



课程助教：

郝俊臣：2474048093

霍亮宇：1611767083



Q&A